



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

Prática 10: Conversor A/D.

TERESINA – PI



1) Introdução:

O PIC18F4550 oferece um conversor analógico-digital (A/D) integrado que permite converter sinais analógicos em valores digitais que podem ser compreendidos pelo microcontrolador. Esse conversor é do tipo **SAR (Aproximações Sucessivas)** e possui **resolução de 10 bits**.

Entre as principais características do conversor A/D do PIC18F4550, destacam-se:

- Múltiplos canais de entrada (até 13 canais analógicos), permitindo a leitura de diferentes sensores
- Resolução de 10 bits, proporcionando boa precisão para aplicações embarcadas
- Tempo de aquisição configurável, necessário para estabilização do sinal antes da conversão
- Clock de conversão ajustável, garantindo operação adequada em diferentes frequências de sistema
- Interrupção ao final da conversão, permitindo operação eficiente sem polling contínuo

2) Objetivos

Explorar o funcionamento do conversor analógico-digital (A/D) do PIC18F4550, realizando a leitura de um sinal analógico (potenciômetro) e; utilizando o valor convertido para o monitoramento da tensão de entrada e do controle do brilho de um LED via PWM do CCP1 com frequência de 20 kHz.

3) Procedimento da prática

1. Configurar o pino AN0 como entrada analógica;
2. Inicializar o módulo A/D;
3. Realizar leituras periódicas do valor analógico;
4. Converter o valor para faixa de PWM;
5. Ajustar o duty cycle do PWM proporcionalmente à tensão medida;
6. Observar a variação do brilho do LED ao girar o potenciômetro.